

Esquemas de Base de Datos: Museo Arqueológico Yachay

Este documento contiene los entregables correspondientes al **Objetivo 2 (Modelo de datos inicial)** y **Objetivo 3 (Base de datos en producción)** para la digitalización de la información física del Museo Yachay.

1. Esquema de la base de datos (Modelo Inicial)

El siguiente Diagrama Entidad-Relación modela la estructura lógica primaria para almacenar la información extraída de los inventarios mediante OCR.

```
erDiagram
    INVENTARIO {
        int id_inventario PK
        string codigo_documento
        date fecha_digitalizacion
        string investigador
        string observaciones
    }

    ARTEFACTO {
        int id_artefacto PK
        int id_inventario FK
        string codigo_pieza
        string categoria "Cerámica, Lítica, Restos Óseos, etc."
        string tipo "Vasija, Fragmento, Herramienta"
        string estado_conservacion
        text descripcion_extraida
    }

    LOCALIZACION {
        int id_localizacion PK
        int id_artefacto FK
        string sector
        string cuadrricula
        string nivel_estratigrafico
```

}

```
INVENTARIO ||--o{ ARTEFACTO : contiene
ARTEFACTO ||--|| LOCALIZACION : ubicado_en
```

[!TIP] Este modelo inicial es altamente denormalizado para favorecer la ingesta rápida del texto extraído directamente desde el motor OCR.

2. Base de Datos en Producción (Script SQL)

Para la implementación en producción, proponemos un esquema SQL (compatible con PostgreSQL) que incluye claves foráneas, restricciones de integridad, índices para búsquedas de alto rendimiento y campos de auditoría.

```
-- =====
-- MUSEO ARQUEOLÓGICO YACHAY
-- Script de Base de Datos en Producción
-- =====

-- Tabla de clasificación maestra de materiales
CREATE TABLE m_categoria (
    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);

-- Tabla de ubicaciones dentro de las excavaciones
CREATE TABLE ubicacion_excavacion (
    id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY,
    sitio VARCHAR(150) NOT NULL,
    sector VARCHAR(50),
    cuadrricula VARCHAR(50),
    nivel_estratigrafico VARCHAR(50),
    fecha_excavacion DATE
);

-- Tabla de los registros/documentos digitalizados (metadatos del OCR)
CREATE TABLE documento_fuente (
    id_documento SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_procesamiento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    nivel_confianza_ocr DECIMAL(5,2), -- Ej. 99.80
    operador VARCHAR(100)
);

-- Tabla principal de Artefactos (el núcleo de los datos extraídos)
CREATE TABLE artefacto (
    id_artefacto SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo_catalogo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    id_categoria INT REFERENCES m_categoria(id_categoria),
    id_ubicacion INT REFERENCES ubicacion_excavacion(id_ubicacion),
    id_documento INT REFERENCES documento_fuente(id_documento),
    tipo_pieza VARCHAR(100),
    descripcion TEXT,
    dimensiones VARCHAR(100),
    estado_conservacion VARCHAR(100),
    texto_crudo_ocr TEXT, -- Respaldo del texto original extraído por el algoritmo
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Índices para optimizar búsquedas por códigos y categorías
CREATE INDEX idx_artefacto_codigo ON artefacto(codigo_catalogo);
CREATE INDEX idx_artefacto_categoria ON artefacto(id_categoria);

-- Inserción de catálogo base inicial
INSERT INTO m_categoria (nombre) VALUES
('Cerámica'),
('Lítica'),
('Restos Óseos'),
('Metalurgia'),
('Indefinido');
```

[!IMPORTANT] El campo `texto_crudo_ocr` se mantiene en la base de datos de producción como medida de respaldo arqueológico (data provenance), para auditorías en caso de que la normalización modifique el significado histórico original del inventario físico.